



PUC-RIO

INF1036 - Probabilidade Computacional

Material 3 - Técnicas de Contagem

*Material Adaptado dos Professores Hélio Lopes / Ana Carolina Letichevsky

Breve resumo de Teoria dos Conjuntos



Sejam:

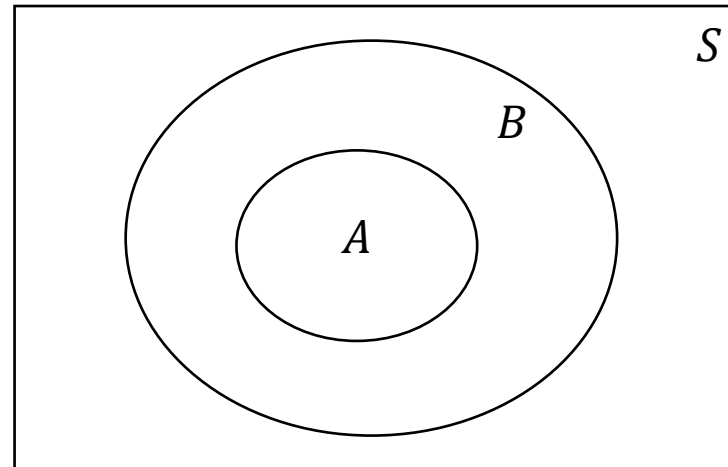
- A e B dois conjuntos;
- S o conjunto enumerável em uma determinada solução;
- $\emptyset$ o conjunto vazio.

Temos então que para todo conjunto $A \subseteq S$:

- $A \cup \emptyset = A$.
- $A \cap \emptyset = \emptyset$.

Breve resumo de Teoria dos Conjuntos

Se todo elemento de A é também elemento de B , dizemos que A é subconjunto de B e representamos por $A \subseteq B$.

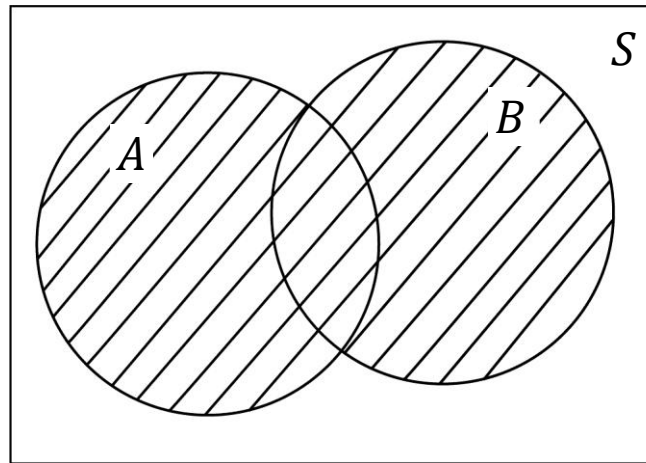


A é subconjunto de B .

Breve resumo de Teoria dos Conjuntos

O conjunto de todos os elementos que pertencem a A ou a B ou a ambos é representado por $A \cup B$.

$$A \cup B = \{\zeta \in S \mid \zeta \in A \text{ ou } \zeta \in B\}$$

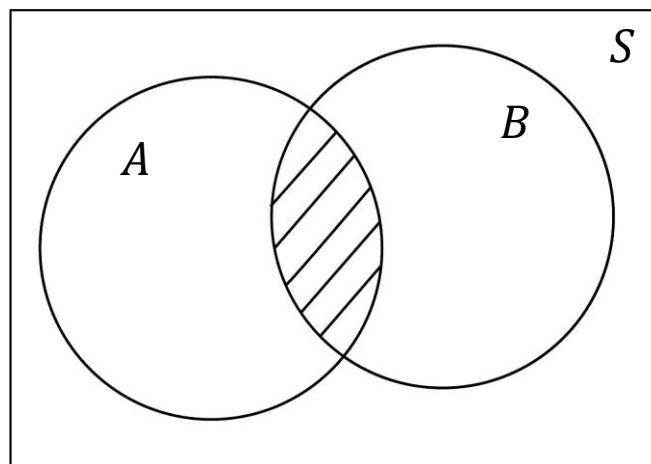


União de A com B.

Breve resumo de Teoria dos Conjuntos

O conjunto de todos os elementos que pertencem, simultaneamente, a A e a B é representado por $A \cap B$.

$$A \cap B = \{\zeta \in S \mid \zeta \in A \text{ e } \zeta \in B\}$$

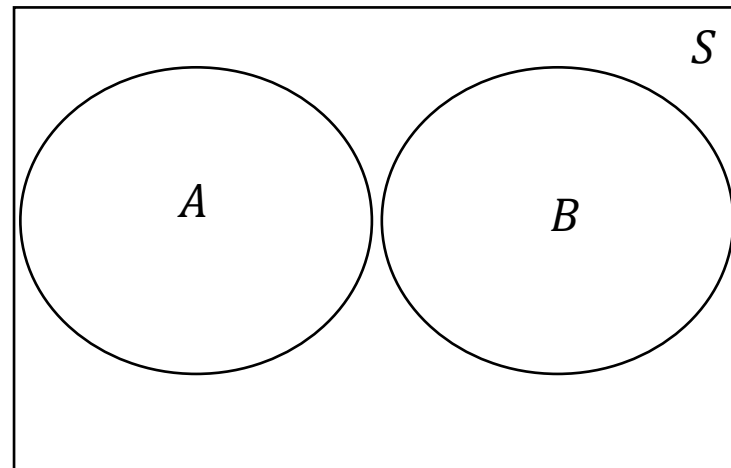


Interseção de A com B .

Breve resumo de Teoria dos Conjuntos

Os conjuntos A e B são disjuntos se $A \cap B = \emptyset$.

Os conjuntos que não possuem elementos comuns também são chamados de mutuamente exclusivos.



A e B são disjuntos.

Breve resumo de Teoria dos Conjuntos



Se temos n conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$ podemos estender a definição de união e interseção.

A união de n conjuntos é representada por:

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$$

A interseção de n conjuntos é representada por:

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$$

Dizemos que n conjuntos são disjuntos se eles forem disjuntos quando tomados 2 a 2.

Breve resumo de Teoria dos Conjuntos



Se temos infinitos conjuntos podemos estender a definição de união e interseção.

A união de infinitos conjuntos é representada por:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots$$

A interseção de infinitos conjuntos é representada por:

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots$$

Breve resumo de Teoria dos Conjuntos



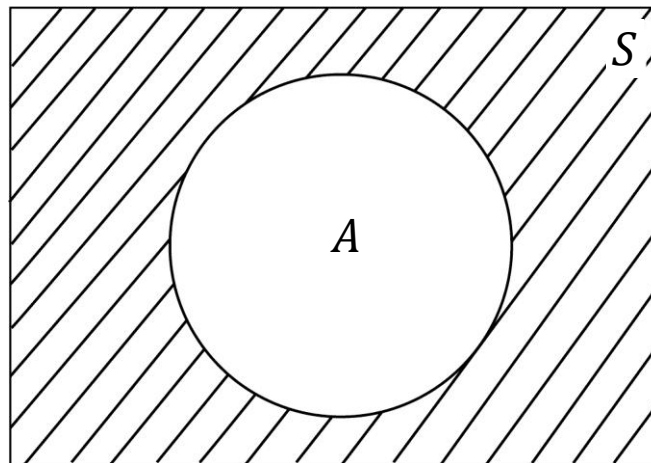
Se temos n conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$, então:

- $A_i \subseteq A_j$, se somente se $A_i \cup A_j = A_j$
- $A_i \subseteq A_j$, se somente se $A_i \cap A_j = A_i$
- $A_i \cup (A_j \cap A_k) = (A_i \cup A_j) \cap (A_i \cup A_k)$
- $A_i \cap (A_j \cup A_k) = (A_i \cap A_j) \cup (A_i \cap A_k)$
- $A_i \cup (A_j \cap A_k) = (A_i \cup A_j) \cap (A_i \cup A_k)$

Breve resumo de Teoria dos Conjuntos

Chamamos de conjunto complementar de A o conjunto dos elementos de S que não pertencem a A e representamos por A^c ou por $\bar{A}$.

$$\bar{A} = \{\zeta \in S \mid \zeta \notin A\}$$



Complemento de A .

Breve resumo de Teoria dos Conjuntos



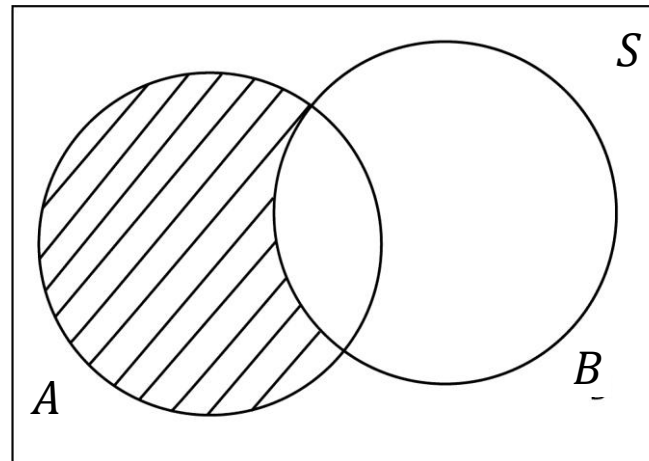
Algumas propriedades relacionadas ao conjunto complementar:

- $(A^c)^c = \bar{\bar{A}} = A$
- $A \cup \bar{A} = S$
- $A \cap \bar{A} = \emptyset$
- $\bar{\emptyset} = S$
- $\bar{S} = \emptyset$
- $S \cup \bar{A} = S$
- $S \cap \bar{A} = \bar{A}$

Breve resumo de Teoria dos Conjuntos

Conjunto diferença de A e B é representado por $A - B$:

$$A - B = A \cap \bar{B} = \{\zeta \in S \mid \zeta \in A \text{ e } \zeta \notin B\}$$



Conjunto diferença de A e B.

Dizemos que uma coleção de conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$, todos não-vazios, é uma partição de um conjunto B finito e não-vazio se:

- $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = B$
- $A_i \cap A_j = \emptyset$ quando $i \neq j$

Ou seja, uma partição de um conjunto B é uma coleção de subconjuntos disjuntos não-vazios de B , cuja união é igual a B .

$$B = \{a, b, c, d, e, f, g\}$$

$\{\{a, b\}, \{c, d\}, \{e, f, g\}\}$ é uma partição de B ?

Produto Cartesiano



O par de elementos a e b , onde a é chamado de *primeiro* elemento e b de *segundo* elemento, é definido como um **par ordenado**, e é denotado por (a, b) .

Dois pares ordenados (a, b) e (c, d) são iguais se e somente se $a = c$ e $b = d$.

Para quaisquer dois conjuntos A e B , o **produto cartesiano** de A e B , escrito como $A \times B$, é o conjunto de todos os **pares ordenados** (a, b) , onde o primeiro elemento do par, a , é um elemento do conjunto A e o segundo elemento do par, b , é um elemento do conjunto B :

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B\}$$

Produto Cartesiano



Exemplo) Se $A = \{a, b, c\}$ e $B = \{p, q\}$, então:

$$A \times B = \{(a, p), (a, q), (b, p), (b, q), (c, p), (c, q)\}$$

e

$$B \times A = \{(p, a), (p, b), (p, c), (q, a), (q, b), (q, c)\}$$

```
A = ['a', 'b', 'c']
B = ['p', 'q']

W = [] # W é uma lista
for i in range(len(A)):
    for j in range(len(B)):
        elemento = (A[i], B[j]) # elemento é uma tupla
        W.append(elemento)
print(W)
```

Produto Cartesiano em R



Exemplo) Se $A = \{a, b, c\}$ e $B = \{p, q\}$, então:

$$A \times B = \{(a, p), (a, q), (b, p), (b, q), (c, p), (c, q)\}$$

e

$$B \times A = \{(p, a), (p, b), (p, c), (q, a), (q, b), (q, c)\}$$

```
A = c('a', 'b', 'c')
B = c('p', 'q')

W = list() # W é uma lista
k = 1
for(i in 1: length(A)){
  for(j in 1: length(B)){
    W[[k]] = c(A[i], B[j])
    k = k + 1
  }
}
print(W)
```


Produto Cartesiano



Se temos n conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$, então, o produto cartesiano:

$$A_i \times A_j \times \dots \times A_n$$

é definido como n-uplas $(a_i, a_j, \dots, a_n)$, onde:

$$a_i \in A_i, a_j \in A_j, \dots, a_n \in A_n$$

Algumas propriedades relacionadas ao produto cartesiano:

- $A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset$
- $n(A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n) = n(A_1) \times n(A_2) \times \cdots n(A_n)$
- $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
- $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

Propriedades das Operações de Conjuntos



As operações de união e interseção também satisfazem às seguintes propriedades:

- **Comutatividade:**

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

- **Associatividade:**

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

- **Distributividade :**

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Estendidas

$$A \cap \bigcup_{i=1}^n B_i = \bigcup_{i=1}^n A \cap B_i$$

$$A \cup \bigcap_{i=1}^n B_i = \bigcap_{i=1}^n A \cup B_i$$

- **Leis de De Morgan:**

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

Que podem ser estendidas nas seguintes formas:

$$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i$$

$$\overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i$$

Princípio de Adição:

Se A e B são dois conjuntos finitos tais que $A \cap B = \emptyset$ (disjuntos) com p e q elementos, respectivamente, então $A \cup B$ possui $p + q$ elementos.

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B)$$

Caso geral: sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$, conjuntos dois a dois disjuntos

$$n(A_i \cup A_j \cup \dots \cup A_n) = n(A_i) + n(A_j) + \dots + n(A_n)$$

Princípio de Multiplicação:

Se uma decisão d_1 pode ser tomada de n maneiras e se, uma decisão d_2 pode ser tomada de m maneiras, então o número total de maneiras possíveis de se tomarmos as decisões d_1 e d_2 é $n \times m$.

Exemplo 1) Quantos números naturais de 5 algarismos (na base 10) que sejam maiores que 60.000 e que não sejam divisíveis por 5, podem ser formados usando-se apenas os algarismos 4, 5, 6, 7 e 8?

Primeiro algarismo: 3 modos (pode ser 6, 7 ou 8)

Último algarismo: 4 modos (não pode ser 5)

Segundo algarismo: 5 modos

Terceiro algarismo: 5 modos

Quarto algarismo: 5 modos

$$3 \times 4 \times 5^3 = 1500$$

```
num = 3 * 4 * (5**3) # potenciação **  
print(numeros)
```

```
num = 3 * 4 * (5**3) # potenciação ** ou ^  
print(numeros)
```

Princípio de Inclusão-Exclusão

Se A e B são dois conjuntos, não obrigatoriamente disjuntos, $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

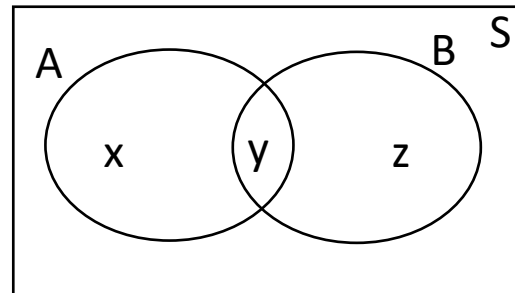
Seja:

y o número de elementos que pertencem a A e B .

x o número de elementos que pertencem a A e não pertencem a B .

z o número de elementos que pertencem a B e não pertencem a A .

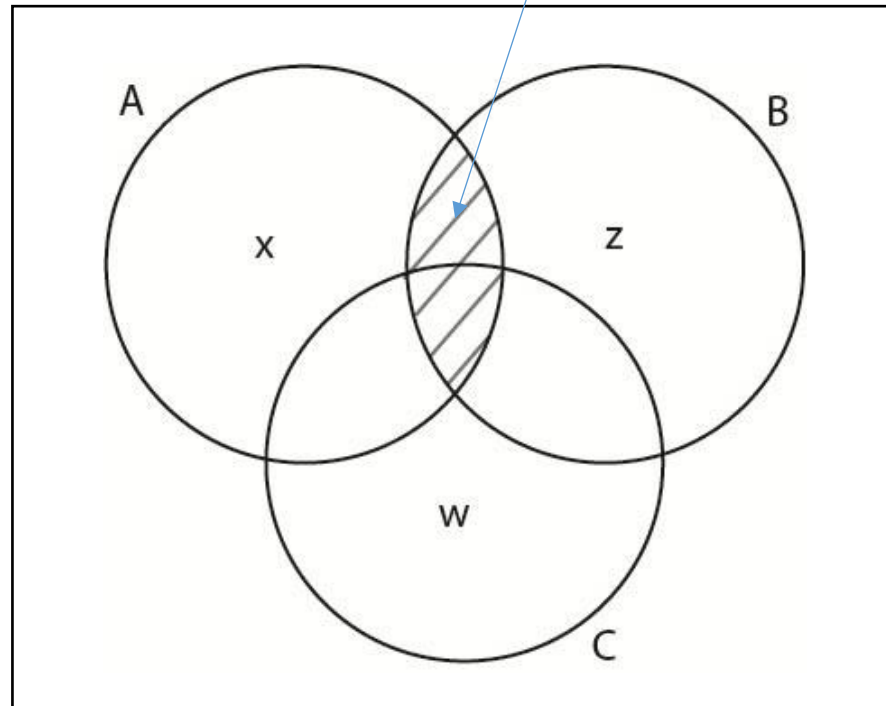
$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = (x + y) + (y + z) - y = x + y + z$$



Princípio de Inclusão-Exclusão

Para 3 conjuntos temos

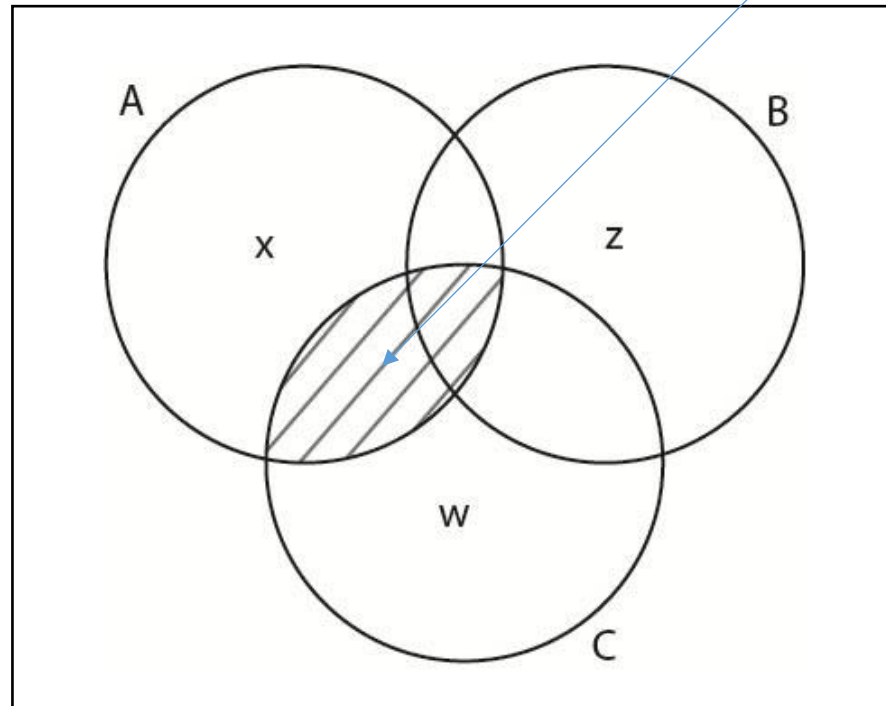
$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$



Princípio de Inclusão-Exclusão

Para 3 conjuntos temos

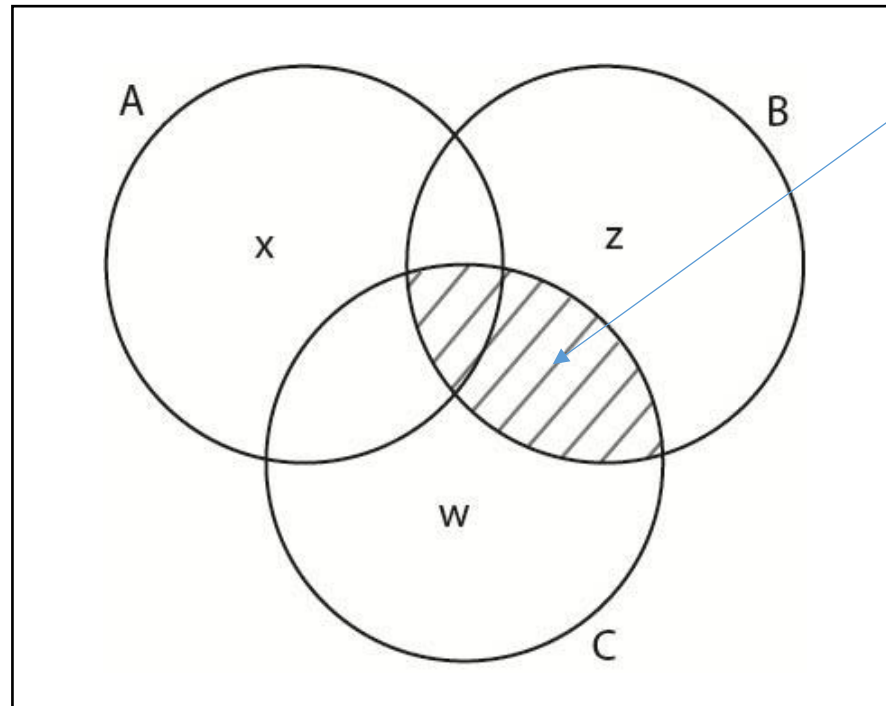
$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$



Princípio de Inclusão-Exclusão

Para 3 conjuntos temos

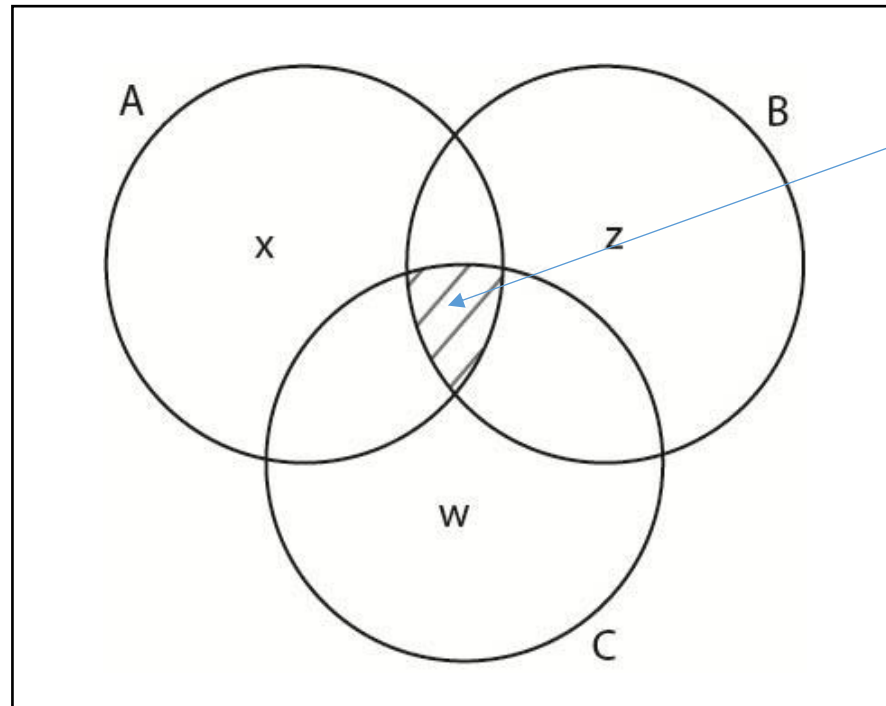
$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$



Princípio de Inclusão-Exclusão

Para 3 conjuntos temos

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$



Princípio de Inclusão-Exclusão

Exemplo 1) Sejam $A = \{a, b, c, d, e\}$, $B = \{a, b, f, g, h\}$, $C = \{b, c, g, h, i, j\}$

$$n(A) = 5$$

$$n(B) = 5$$

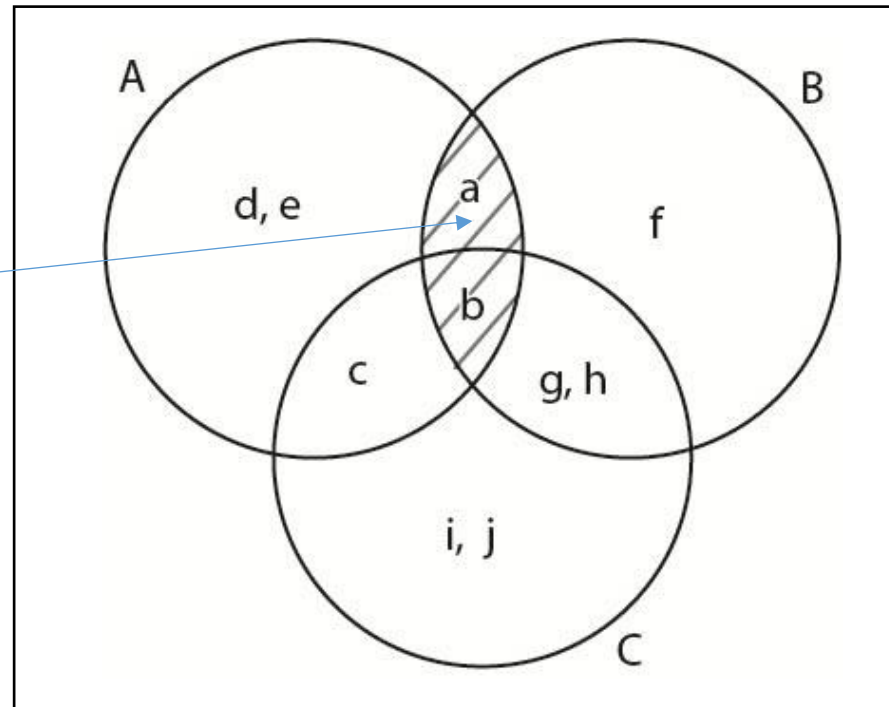
$$n(C) = 6$$

$$n(A \cap B) = 2$$

$$n(A \cap C) = 2$$

$$n(B \cap C) = 3$$

$$n(A \cap B \cap C) = 1$$



Princípio de Inclusão-Exclusão

Exemplo 1) Sejam $A = \{a, b, c, d, e\}$, $B = \{a, b, f, g, h\}$, $C = \{b, c, g, h, i, j\}$

$$n(A) = 5$$

$$n(B) = 5$$

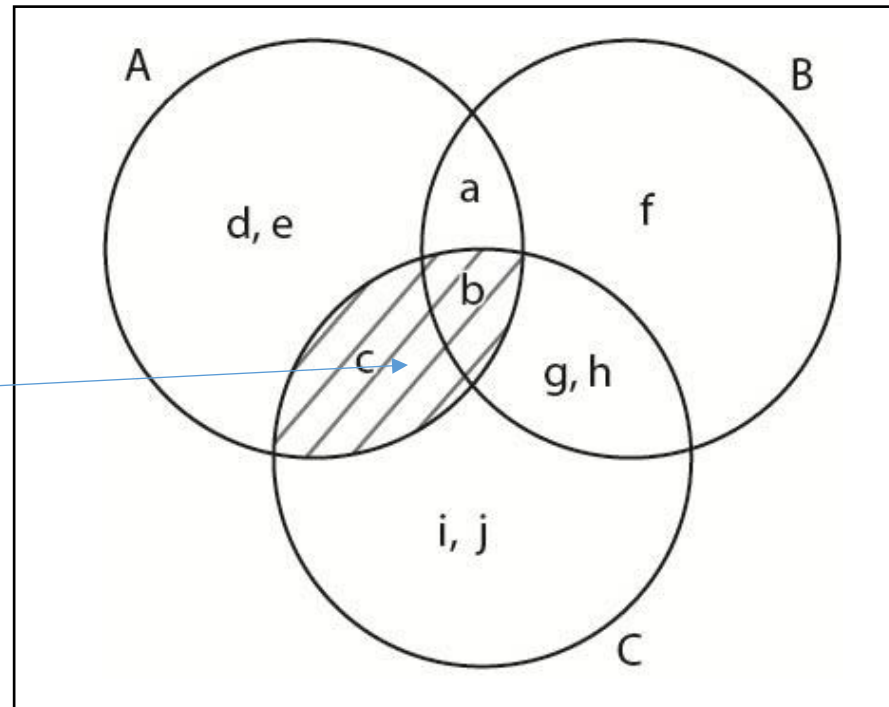
$$n(C) = 6$$

$$n(A \cap B) = 2$$

$$n(A \cap C) = 2$$

$$n(B \cap C) = 3$$

$$n(A \cap B \cap C) = 1$$



Princípio de Inclusão-Exclusão

Exemplo 1) Sejam $A = \{a, b, c, d, e\}$, $B = \{a, b, f, g, h\}$, $C = \{b, c, g, h, i, j\}$

$$n(A) = 5$$

$$n(B) = 5$$

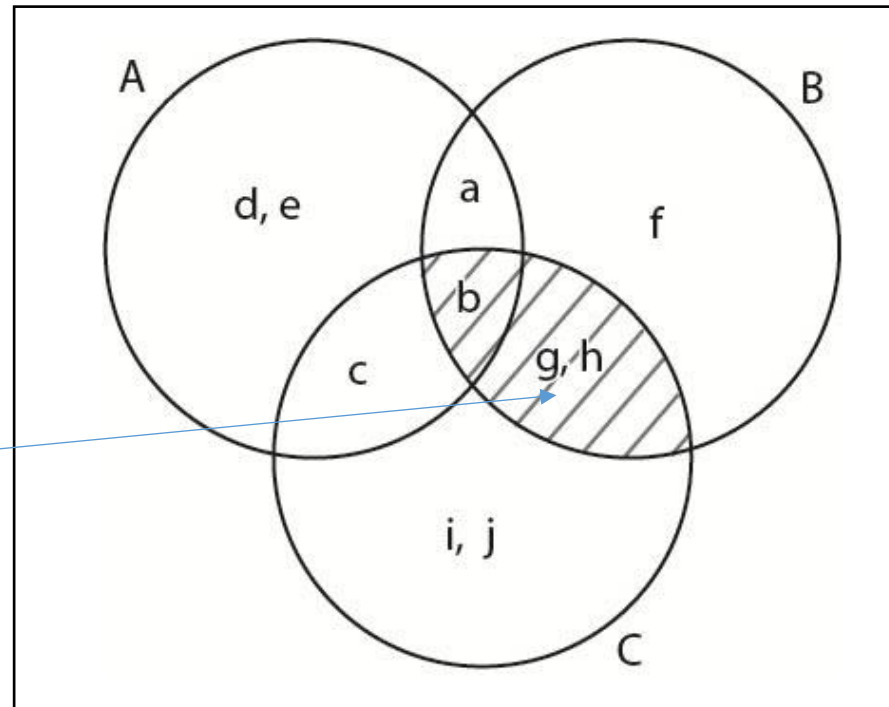
$$n(C) = 6$$

$$n(A \cap B) = 2$$

$$n(A \cap C) = 2$$

$$n(B \cap C) = 3$$

$$n(A \cap B \cap C) = 1$$



Princípio de Inclusão-Exclusão

Exemplo 1) Sejam $A = \{a, b, c, d, e\}$, $B = \{a, b, f, g, h\}$, $C = \{b, c, g, h, i, j\}$

$$n(A) = 5$$

$$n(B) = 5$$

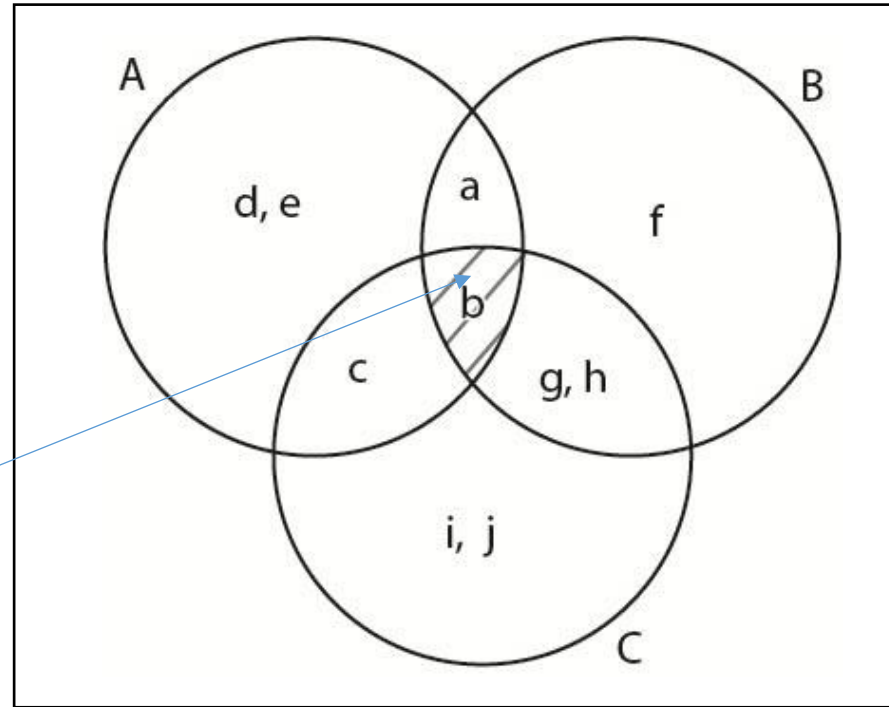
$$n(C) = 6$$

$$n(A \cap B) = 2$$

$$n(A \cap C) = 2$$

$$n(B \cap C) = 3$$

$$n(A \cap B \cap C) = 1$$



$$n(A \cup B \cup C) = 5 + 5 + 6 - 2 - 2 - 3 + 1 = 10$$

$$A \cup B \cup C = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j\}$$

Princípio de Inclusão-Exclusão



Se temos um conjunto S e n subconjuntos de S : $A_1, A_2, \dots, A_n$ o princípio de **Inclusão-Exclusão** pode ser generalizado. O número de elementos de união de n conjuntos quaisquer é dada por:

$$\begin{aligned} n \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) = & nA_1 + nA_2 + \dots + nA_n \\ & - n(A_1 \cap A_2) - n(A_1 \cap A_3) - n(A_1 \cap A_4) - \dots - n(A_1 \cap A_n) \\ & - n(A_2 \cap A_3) - n(A_2 \cap A_4) - \dots - n(A_2 \cap A_n) \\ & \dots \\ & - n(A_{n-1} \cap A_n) \\ & + n(A_1 \cap A_2 \cap A_3) + n(A_1 \cap A_2 \cap A_4) + n(A_1 \cap A_2 \cap A_5) + \dots + n(A_1 \cap A_2 \cap A_n) \\ & + n(A_2 \cap A_3 \cap A_4) + n(A_2 \cap A_3 \cap A_5) + \dots + n(A_2 \cap A_3 \cap A_n) \\ & \dots \\ & + n(A_{n-2} \cap A_{n-1} \cap A_n) \\ & \dots \\ & + (-1)^{n-1} n(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_n) \end{aligned}$$

A Teoria das Probabilidades é uma área da matemática que desenvolve modelos que podem ser utilizados para estudar experimentos aleatórios.

A probabilidade de um evento é a medida ou chance desse evento ocorrer.

Definição clássica de Probabilidade (também chamada definição de Laplace). Sejam:

- S o conjunto de possíveis resultados (saídas) de um experimento, chamado espaço amostral;
- ζ os elementos de S , chamados de eventos elementares ou pontos amostrais;
- E um subconjunto possível do espaço amostral S , chamado evento.

A probabilidade do evento E ocorrer, ou simplesmente a probabilidade do evento E , é definida como a razão entre o número de elementos de E e o número de elementos de S .

Na definição de probabilidade de Laplace é preciso considerar que:

- Há um número finito (n) de elementos em S ;
- A união de todos os eventos é S ;
- Os pontos do espaço amostral são equiprováveis;
- Todo evento E é obtido a partir da união de m pontos do espaço amostral sendo $m \leq n$

$$P(E) = \frac{\text{número de casos favoráveis}}{\text{número de casos possíveis}} = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{m}{n}$$

E, portanto, para todo evento E , $0 \leq P(E) \leq 1$.

Tipos de Espaço Amostral



- **Finito:** é aquele em que existe um número finito de possíveis saídas.
- **Discreto e infinito:** é aquele que possui um número infinito de possíveis saídas, porém esse conjunto de saídas é enumerável.
- **Contínuo:** é aquele em que as possíveis saídas constituem um conjunto contínuo.

Um conjunto é dito ser enumerável se ele possui uma correspondência biunívoca com o conjunto dos números inteiros.

A Análise Combinatória é a parte da matemática que estuda estruturas e soluções discretas.

Uma das suas aplicações é resolver problemas de contagem (sem que seja necessário enumerar os elementos) de certos tipos de subconjuntos de um conjunto finito.

- Permutações Simples
- Permutações com Repetição
- Permutações Circulares
- Permutações Caóticas
- Arranjos
- Arranjos com Repetição
- Combinações Simples
- Combinações Completas

Permutações Simples



Considere n objetos distintos $o_1, o_2, \dots, o_n$.

De quantos modos é possível ordená-los?

$$n(n - 1)(n - 2) \dots 1 = n!$$

O número de modos de ordenar n objetos distintos é representado por P_n .

$$P_n = n!$$

Cada ordenação possível dos n objetos é chamada de **permutação simples de n objetos**.

```
def fatorial(n):  
    fat = 1  
    i = 2  
    while (i <= n):  
        fat = fat * i  
        i = i + 1  
    return (fat)
```

```
def fatorial_recursivo(n):  
    if (n == 0):  
        return (1)  
    else:  
        return (n * fatorial_recursivo(n - 1))
```

Permutações Simples em R



Considere n objetos distintos $o_1, o_2, \dots, o_n$.

De quantos modos é possível ordená-los?

$$n(n - 1)(n - 2) \dots 1 = n!$$

O número de modos de ordenar n objetos distintos é representado por P_n .

$$P_n = n!$$

Cada ordenação possível dos n objetos é chamada de **permutação simples de n objetos**.

```
fatorial <- function(n) {  
  fat = 1  
  i = 2  
  while (i <= n) {  
    fat = fat * i  
    i = i + 1  
  }  
  return (fat)  
}
```

```
fatorial_recursivo <- function(n) {  
  if (n == 0)  
    return (1)  
  else  
    return (n * fatorial_recursivo(n - 1))  
}
```

Permutações Simples



Exemplo 1) Quantos são os anagramas da palavra PERMUTA?

$$P_7 = 7!$$

```
anagramas = fatorial(7)
print(anagramas)
```

```
anagramas = fatorial(7)
print(anagramas)
```

Exemplo 2) Quantos são os anagramas da palavra PERMUTA que começam e terminam por vogal?

Primeira letra: 3 modos

Última letra: 2 modos

As 5 letras restantes: 5! modos

```
anagramas = 3 * 2 * fatorial(5)
print(anagramas)
```

```
anagramas = 3 * 2 * fatorial(5)
print(anagramas)
```

$$3 \times 2 \times 5! = 720$$

Permutações com Repetição



Exemplo 1) Quantos são os anagramas da palavra PROBABILIDADE?

Se todas as letras fossem distintas formaríamos $P_{13} = 13!$ anagramas.

Como temos 5 letras distintas e as letras *B*, *A*, *I* e *D* aparecem 2 vezes cada, precisamos eliminar os anagramas repetidos:

$$P_{13}^{2, 2, 2, 2} = \frac{13!}{2! 2! 2! 2!} = 389.188.800$$

```
anagramas = fatorial(13) / (fatorial(2)**4)
print(anagramas)
```

Outra forma de resolver seria:

$$C_{13}^2 \cdot C_{11}^2 \cdot C_9^2 \cdot C_7^2 \cdot 5! = 389.188.800$$

```
def combinacao(n, p):
    return (fatorial(n) / (fatorial(p) * fatorial(n - p)))

anagramas = combinacao(13, 2)*combinacao(11, 2)*combinacao(9, 2)*combinacao(7, 2)*fatorial(5)
print(anagramas)
```

Permutações com Repetição em R



Exemplo 1) Quantos são os anagramas da palavra PROBABILIDADE?

Se todas as letras fossem distintas formaríamos $P_{13} = 13!$ anagramas.

Como temos 5 letras distintas e as letras *B*, *A*, *I* e *D* aparecem 2 vezes cada, precisamos eliminar os anagramas repetidos:

$$P_{13}^{2, 2, 2, 2} = \frac{13!}{2! 2! 2! 2!} = 389.188.800$$

```
anagramas = fatorial(13) / (fatorial(2)**4)
print(anagramas)
```

Outra forma de resolver seria:

$$C_{13}^2 \cdot C_{11}^2 \cdot C_9^2 \cdot C_7^2 \cdot 5! = 389.188.800$$

```
combinacao <- function(n, p){
  return (fatorial(n) / (fatorial(p) * fatorial(n - p)))
}
anagramas = combinacao(13, 2)*combinacao(11, 2)*combinacao(9, 2)*combinacao(7, 2)*fatorial(5)
print(anagramas)
```

Permutações com Repetição



No caso geral teríamos:

$$P_n^{n_1, n_2, \dots, n_s} = C_n^{n_1} C_{n-n_1}^{n_2} \cdots C_{n-n_1-n_2-\dots-n_s}^{n_s} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_s!}$$

Também podemos utilizar a terminologia $i + j + k + \dots + z = n$.

$$P_n^{i, j, k, \dots, z} = C_n^i C_{n-i}^j \cdots C_{n-i-j-k-\dots-z}^z = \frac{n!}{i! j! k! \dots z!}$$

Permutações Circulares



De quantos modos podemos colocar n objetos distintos em n lugares equiespaçados em torno de um círculo? Vamos considerar equivalentes as disposições que possam coincidir por rotação.

O número de modos é apresentados por $(PC)_n$.

$$(PC)_n = \frac{n!}{n} = (n - 1)!$$

Uma permutação circular de n objetos distintos é qualquer distribuição desses n objetos em torno de um círculo.

Na permutação simples os lugares que os objetos ocupam importam.

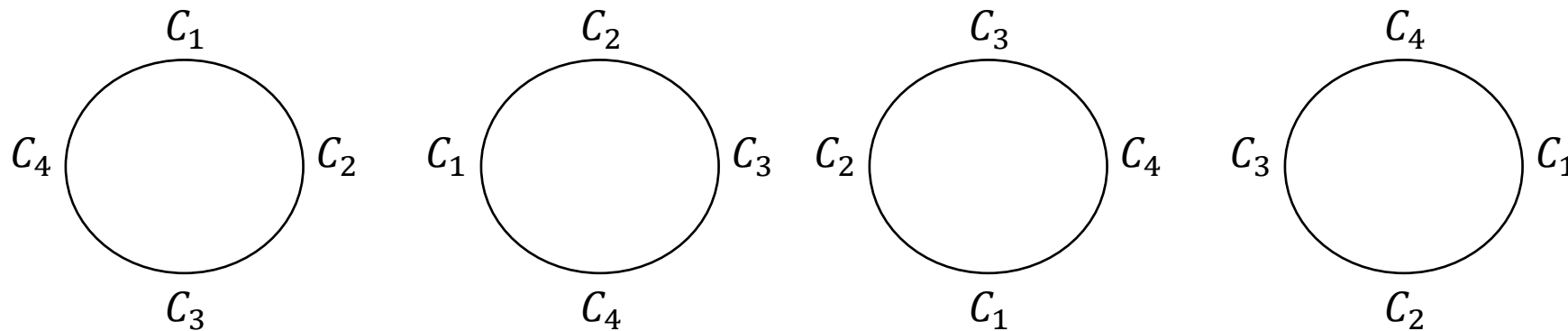
Na permutação circular apenas a posição relativa dos objetos entre si importa.

Permutações Circulares

Duas distribuições **circulares são iguais** se a posição relativa dos objetos é a mesma, ou seja, nenhuma pode ser obtida de outra por meio de uma rotação em torno do centro do círculo.

C_1	C_2	C_3	C_4
C_2	C_3	C_4	C_1
C_3	C_4	C_1	C_2
C_4	C_1	C_2	C_3

4 permutações simples



A posição relativa é a mesma nos 4 círculos

Exemplo 1) De quantos modos podemos formar uma roda de ciranda com 8 crianças:

a) De modo que 2 determinadas crianças não fiquem juntas?

Podemos formar $(PC)_6 = 5!$ com as 6 crianças que não apresentam restrição de lugar.

Há 6 modos de colocar a criança C na roda

Após colocar a criança C há 5 modos de colocar a criança C' na roda

$$6 \times 5 \times (PC)_6 = 6 \times 5 \times 5! = 3600$$

b) De modo que 2 determinadas crianças sempre fiquem juntas.

$$2 \times (PC)_7 = 2 \times 6! = 1440$$

Permutações Caóticas



Uma permutação de n elementos é caótica quando nenhum dos elementos está no seu lugar primitivo.

Ou seja, uma permutação dos objetos $o_1, o_2, \dots, o_n$, inicialmente nessa ordem, é qualquer permutação desses objetos que não deixam nenhum deles na sua posição inicial.

Seja A_i o conjunto das permutações de $(1, 2, \dots, n)$ em que o número i ocupa o i -ésimo lugar,
 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$

Queremos calcular o número de elementos do conjunto S que pertencem a exatamente zero dos conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$.

$$S_0 = n(S) = n!;$$

$$S_1 = \sum_{i=1}^n (n(A_i)) = \sum_{i=1}^n (n-1)! = n(n-1)! = n!;$$

...

Permutações Caóticas



$$S_0 = n(S) = n!;$$

$$S_1 = \sum_{i=1}^n (n(A_i)) = \sum_{i=1}^n (n - 1)! = n (n - 1)! = n!;$$

$$S_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} n(A_i \cap A_j) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (n - 2)! = C_n^2 (n - 2)! = \frac{n!}{2!};$$

$$S_3 = \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} n(A_i \cap A_j \cap A_k) = \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} (n - 3)! = C_n^3 (n - 3)! = \frac{n!}{3!};$$

...

$$S_n = C_n^n (n - n)! = \frac{n!}{n!};$$

Permutações Caóticas

O número de elementos de S que pertencem a exatamente zero dos $A_1, A_2, \dots, A_n$ é:

$$a_p = \sum_{k=0}^{n-p} (-1)^k C_{p+k}^k S_{p+k}; \quad \xrightarrow{p=0} \quad a_0 = \sum_{k=0}^{n-0} (-1)^k C_{0+k}^k S_{0+k}$$

Ou seja:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k S_k;$$

$$= S_0 - S_1 + S_2 - S_3 + \dots + (-1)^n S_n$$

$$= n! - n! + \frac{n!}{2!} - \frac{n!}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{n!}{n!}$$

$$= n! \left[\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right]$$

Logo, o número de permutações caóticas de $(1, 2, \dots, n)$ é:

$$\begin{aligned} D_n &= n! \left[\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right] \\ &= n! \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!} \end{aligned}$$

Permutações Caóticas em R



O número de elementos de S que pertencem a exatamente zero dos $A_1, A_2, \dots, A_n$ é:

$$D_n = n! \left[\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right] = n! \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!}$$

```
permutacao_caotica <- function(n) {  
  retorno = 0  
  for(i in 0:n){  
    retorno = retorno + (((-1)^i)/fatorial(i))  
  }  
  retorno = fatorial(n) * retorno  
  return(retorno)  
}
```

```
def permutacao_caotica(n):  
    retorno = 0  
    for i in range(n + 1):  
        retorno = retorno + (((-1)**i)/fatorial(i))  
    retorno = fatorial(n) * retorno  
    return (retorno)
```

Permutações Caóticas

Exemplo 1) Quantas são as permutações das letras a, b, c e d ?

$$P_4 = 4! = 24$$

Exemplo 2) Quantas são as permutações das letras a, b, c e d , nesta ordem, que:

a) deixem

i. a letra a fixa?

$a b c d$, logo, $3!$

ii. a letra b fixa?

$a b c d$, logo, $3!$

iii. a letra c fixa?

$a b c d$, logo, $3!$

iv. a letra d fixa?

$a b c d$, logo, $3!$

a	b	c	d
a	b	d	c
a	c	b	d
a	c	d	b
a	d	c	b
a	d	b	c

b) deixem as letras c e d fixas?

$a b c d$

$2!$

c) deixem as letra a ou a letra b fixa?

$3! + 3! - 2!$

Permutações Caóticas

Exemplo 1) Quantas são as permutações das letras a, b, c e d ?

$$P_4 = 4! = 24$$

Exemplo 2) Quantas são as permutações das letras a, b, c e d , nesta ordem, que:

a) deixem

i. a letra a fixa?

$a b c d$, logo, $3!$

ii. a letra b fixa?

$a b c d$, logo, $3!$

iii. a letra c fixa?

$a b c d$, logo, $3!$

iv. a letra d fixa?

$a b c d$, logo, $3!$

a	b	c	d
a	b	d	c
a	c	b	d
a	c	d	b
a	d	c	b
a	d	b	c

a	b	c	d
a	b	d	c
c	b	a	d
c	b	d	a
d	b	a	c
d	b	c	a

a	b	c	d
a	b	d	c

b) deixem as letras c e d fixas?

$a b c d$

$2!$

c) deixem as letra a ou a letra b fixa?

$3! + 3! - 2!$

Permutações Caóticas

Exemplo 1) Quantas são as permutações das letras a, b, c e d ?

$$P_4 = 4! = 24$$

Exemplo 2) Quantas são as permutações das letras a, b, c e d , nesta ordem, que:

a) deixem

i. a letra a fixa?

$a b c d$, logo, $3!$

ii. a letra b fixa?

$a b c d$, logo, $3!$

iii. a letra c fixa?

$a b c d$, logo, $3!$

iv. a letra d fixa?

$a b c d$, logo, $3!$

$a b c d$
$a b d c$
$a c b d$
$a c d b$
$a d c b$
$a d b c$

$a b c d$
$a b d c$
$c b a d$
$c b d a$
$d b a c$
$d b c a$

$a b c d$
$a b d c$

b) deixem as letras c e d fixas?

$a b c d$

$2!$

c) deixem as letra a ou a letra b fixa?

$3! + 3! - 2!$

d) deixem pelo menos um dos elementos fixos?

$$\begin{aligned} n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) &= n(A_1) + n(A_2) + n(A_3) + n(A_4) \\ &- n(A_1 \cap A_2) - n(A_1 \cap A_3) - n(A_1 \cap A_4) - n(A_2 \cap A_3) - n(A_2 \cap A_4) - n(A_3 \cap A_4) \\ &+ n(A_1 \cap A_2 \cap A_3) + n(A_1 \cap A_2 \cap A_4) + n(A_1 \cap A_3 \cap A_4) + n(A_2 \cap A_3 \cap A_4) \\ &- n(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) \end{aligned}$$

$$n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) = (C_1^4 3!) - (C_2^4 2!) + (C_3^4 1!) - (C_4^4 0!) = 15$$

e) não deixem nenhum elemento fixo?

$$P_4 - 15 = 9$$

Exemplo 2) Seis casais participam de uma gincana. Em uma das etapas o grupo deve ser dividido em duplas sendo que não é permitido a formação de duplas de cônjuges. De quantas maneiras as duplas podem ser organizadas?

Se considerarmos os casais:

c_1, c_2, c_3, c_4, c_5 e c_6 , então não são permitidas formações como:

$$\begin{pmatrix} c_{1a} & c_{2a} & c_{3a} & c_{4a} & c_{5a} & c_{6a} \\ c_{1b} & c_{2b} & c_{3b} & c_{4b} & c_{5b} & c_{6b} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c_{1a} & c_{2a} & c_{3a} & c_{4a} & c_{5a} & c_{6a} \\ c_{1b} & c_{3b} & c_{2b} & c_{4b} & c_{5b} & c_{6b} \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} c_{1a} & c_{2a} & c_{3a} & c_{4a} & c_{5a} & c_{6a} \\ c_{2b} & c_{3b} & c_{1b} & c_{4b} & c_{6b} & c_{5b} \end{pmatrix}$$

$$D_6 = 6! \left(\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} \right) = 265$$

```
duplas = permutacao_caotica(6)
print(duplas)
```

```
duplas = permutacao_caotica(6)
print(duplas)
```

Arranjos



Considere n objetos distintos $o_1, o_2, \dots, o_n$.

De quantos modos podemos ordenar p objetos, com $1 \leq p \leq n$?

$$n (n - 1) (n - 2) \dots (n - p + 1)$$

O número de modos de ordenar p objetos distintos é representado por $A_{n,p}$.

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

```
def arranjo(n, p):  
    return (fatorial(n) / fatorial(n - p))
```

```
arranjo <- function(n, p){  
    return (fatorial(n) / fatorial(n - p))  
}
```


Exemplo 1) Uma pessoa possui 8 livros distintos do mesmo tamanho. Em uma prateleira é possível guardar apenas 5 deles. De quantos modos 5 dos 8 livros podem ser escolhidos e colocados em uma pilha na prateleira?

$$A_{8,5} = \frac{8!}{(8-5)!} = 6720$$

```
pilha = arranjo(8, 5)  
print(pilha)
```

```
pilha = arranjo(8, 5)  
print(pilha)
```

Arranjos com Repetição



Considere n objetos distintos $o_1, o_2, \dots, o_n$.

De quantos modos podemos ordenar p objetos, com $1 \leq p \leq n$?

$$(AP)_{n,p} = n \times n \times \dots \times n = n^p$$

Combinações Simples



De quantos modos podemos escolher p objetos distintos entre n objetos distintos?

O que equivale a perguntar:

Quantos são os subconjuntos com p elementos do conjunto $\{o_1, o_2, \dots, o_n\}$?

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Cada subconjunto de p elementos é uma combinação simples de classe p dos n objetos.

```
def combinacao(n, p):  
    return (fatorial(n) / (fatorial(p) * fatorial(n - p)))
```

```
combinacao <- function(n, p) {  
    return (fatorial(n) / (fatorial(p) * fatorial(n - p)))  
}
```

Combinações Simples



Exemplo 1) Sejam r e r' duas retas paralelas. Marcam-se 8 pontos sobre a reta r e 6 pontos sobre a reta r' . Quantos triângulos existem com vértices em 3 desses 14 pontos?

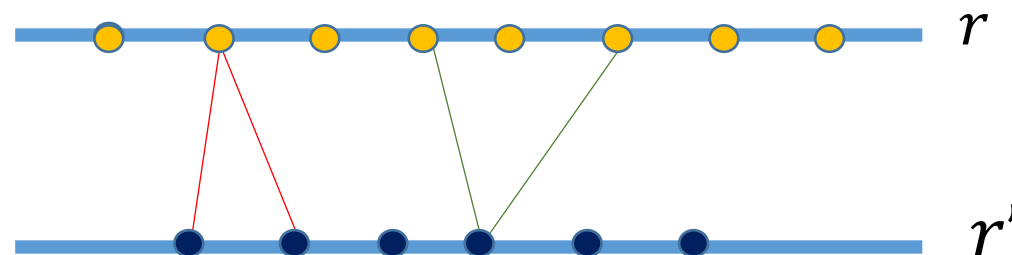
Triângulos com um vértice em r e dois em r' :

$$8 C_6^2 = 8 \left(\frac{6 \times 5}{2!} \right) = 120$$

Triângulos com um vértice em r' e dois em r :

$$6 C_8^2 = 6 \left(\frac{8 \times 7}{2!} \right) = 168$$

Resposta: $120 + 168 = 288$



```
triangulo = 8 * combinacao(6, 2) + 6 * combinacao(8, 2)
print(triangulo)
```

```
triangulo = 8 * combinacao(6, 2) + 6 * combinacao(8, 2)
print(triangulo)
```

Combinações Simples



Exemplo 2) De quantos modos é possível arrumar uma fila com 9 estudantes sendo 3 de engenharia, 3 de administração e 3 de direito, de modo que não fiquem dois estudantes do mesmo curso juntos?

Inicialmente vamos calcular quantas filas podemos formar ficando um aluno de engenharia e um de administração

$$\frac{4!}{2!2!} = \frac{24}{4} = 6 \text{ possibilidades}$$

Considere abaixo que . indica um local na fila no qual é possível incluir um aluno de direito (D) e _ indica um local na fila no qual é necessário incluir um aluno de direito.

$$\underline{EA}.E_E.A_A. \quad C_3^1 = 3$$

$$\underline{EA}.E.A.E.A. \quad C_5^3 = 10$$

$$\underline{EA} _A.E.A.E. \quad C_4^2 = 6$$

$$\underline{EA} _A.E_E.A. \quad C_3^1 = 3$$

$$\underline{EA} _A _A.E_E. \quad C_2^0 = 1$$

$$\underline{EA}.E.A_A.E. \quad C_4^2 = 6$$

O aluno de direito pode ser encaixado em cada uma dessas filas de 29 modos.

Combinações Simples



Podemos replicar o raciocínio do slide anterior para as filas começando com AE, DA, DE, AD e ED.

Logo o número de filas será 174 sem contar as permutações entre os diferentes alunos do mesmo curso que será 3!

Logo teremos:

$$174 (3!)^3 = 37.585$$

Combinações Complementares

Para cada combinação de p elementos a partir de um conjunto de n elementos é possível formar com os $n - p$ elementos restantes uma combinação complementar tal que:

$$C_n^p = C_n^{n-p}$$

```
def combinacao_complementar(n, p):  
    nc = n  
    pc = n - p  
    return (fatorial(nc) / (fatorial(pc) * fatorial(nc - pc)))
```

```
combinacao_complementar <- function(n, p) {  
    nc = n  
    pc = n - p  
    return (fatorial(nc) / (fatorial(pc) * fatorial(nc - pc)))  
}
```

Combinações Completas (com Repetição)



De quantos modos podemos escolher p objetos, distintos ou não, entre n objetos distintos?

Outra forma de perguntar seria:

Qual o número de soluções para a equação $x_1 + x_2 + \dots + x_n = p$ em inteiros não negativos?

$$CR_n^p = C_{n+p-1}^p$$

```
def combinacao_completa(n, p):  
    nc = n + p - 1  
    pc = p  
    return (fatorial(nc) / (fatorial(pc) * fatorial(nc - pc)))
```

```
combinacao_completa <- function(n, p) {  
    nc = n + p - 1  
    pc = p  
    return (fatorial(nc) / (fatorial(pc) * fatorial(nc - pc)))  
}
```


Combinações Completas



De quantos modos é possível comprar 2 computadores em uma loja que oferece 3 modelos (todos com 2 unidades ou mais disponíveis)

x_1		x_2		x_3
CC		0		0
0		CC		0
0		0		CC
C		C		0
C		0		C
0		C		C

O total de incógnitas é 2 já que $x_1 + x_2 + x_3 = 2$

O total de traços é 2.

O modo de arrumar em fila seria $P_4^{2,2} = \frac{4!}{2!2!} = C_4^2$

No caso geral temos p computadores e $n - 1$ traços, logo:

$$CR_n^p = P_{p+n-1}^{p, n-1} = \frac{(n+p-1)!}{p!(n-1)!} = C_{n+p-1}^p$$

```
computador = combinacao_completa(3, 2)
print(computador)
```

```
computador = combinacao_completa(3, 2)
print(computador)
```

Generalização do Princípio de Inclusão-Exclusão



Agora que já vimos combinação é mais fácil formalizar a Generalização do Princípio de Inclusão-Exclusão.

Sejam S um conjunto, $A_1, A_2, \dots, A_n$ subconjuntos de S e

$$S_0 = n(S);$$

$$S_1 = \sum_{i=1}^n (n(A_i));$$

$$S_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} n(A_i \cap A_j);$$

$$S_3 = \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} n(A_i \cap A_j \cap A_k);$$

$\vdots$

(Há C_n^1 parcelas S_1 , C_n^2 parcelas em S_2 etc...)

Generalização do Princípio de Inclusão-Exclusão



Sejam S um conjunto, $A_1, A_2, \dots, A_n$ subconjuntos de S e

$$S_0 = n(S);$$

$$S_1 = \sum_{i=1}^n (n(A_i));$$

$$S_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} n(A_i \cap A_j);$$

$$S_3 = \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} n(A_i \cap A_j \cap A_k);$$

$\vdots$

Então:

a) O número de elementos de S que pertencem a exatamente p ($p \leq n$) dos conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$ é

$$a_p = \sum_{k=0}^{n-p} (-1)^k C_{p+k}^k S_{p+k};$$

Generalização do Princípio de Inclusão-Exclusão



Sejam S um conjunto, $A_1, A_2, \dots, A_n$ subconjuntos de S e

$$S_0 = n(S);$$

$$S_1 = \sum_{i=1}^n n(A_i);$$

$$S_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} n(A_i \cap A_j);$$

$$S_3 = \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} n(A_i \cap A_j \cap A_k);$$

$\vdots$

Então:

b) O número de elementos de S que pertencem a pelo menos p ($p \leq n$) dos conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$ é

$$b_p = \sum_{k=0}^{n-p} (-1)^k C_{p+k-1}^k S_{p+k};$$

Generalização do Princípio de Inclusão-Exclusão



Sejam S um conjunto, $A_1, A_2, \dots, A_n$ subconjuntos de S e

$$S_0 = n(S);$$

$$S_1 = \sum_{i=1}^n (n(A_i));$$

$$S_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} n(A_i \cap A_j);$$

$$S_3 = \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} n(A_i \cap A_j \cap A_k);$$

$\vdots$

Então:

c) O número de elementos do conjunto $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ é

$$S_1 - S_2 + \dots + (-1)^{n-1} S_n.$$

Exemplo 1) Quantos são os inteiros entre 1 e 10.000 (inclusive) que:

a) são divisíveis por exatamente dois dos números 2, 3, 5 e 7.

Define-se

$$S = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \leq 10.000\}$$

$$A_1 = \{x \in S \mid 2 \text{ divide } x\}$$

$$A_2 = \{x \in S \mid 3 \text{ divide } x\}$$

$$A_3 = \{x \in S \mid 5 \text{ divide } x\}$$

$$A_4 = \{x \in S \mid 7 \text{ divide } x\}$$

Obs: Denotaremos a parte inteira de x por $\lfloor x \rfloor$

Generalização do Princípio de Inclusão-Exclusão



$$S_0 = n(S) = 10.000$$

$$S_1 = n(A_1) + n(A_2) + n(A_3) + n(A_4) =$$

$$= \left\lfloor \frac{10.000}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10.000}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10.000}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10.000}{7} \right\rfloor = 5000 + 3333 + 2000 + 1428 = 11.761$$

$$S_2 = n(A_1 \cap A_2) + n(A_1 \cap A_3) + n(A_1 \cap A_4) + n(A_2 \cap A_3) + n(A_2 \cap A_4) + n(A_3 \cap A_4) =$$

$$\left\lfloor \frac{10.000}{6} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10.000}{10} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10.000}{14} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10.000}{15} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10.000}{21} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10.000}{35} \right\rfloor = 1666 + 1000 + 714 + 666 + 476 + 285 = 4807$$

$$S_3 = n(A_1 \cap A_2 \cap A_3) + n(A_1 \cap A_2 \cap A_4) + n(A_1 \cap A_3 \cap A_4) + n(A_2 \cap A_3 \cap A_4) =$$

$$\left\lfloor \frac{10.000}{30} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10.000}{42} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10.000}{14} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10.000}{70} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10.000}{105} \right\rfloor = 333 + 238 + 142 + 95 = 808$$

$$S_4 = n(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) = \left\lfloor \frac{10.000}{210} \right\rfloor = 47$$

a) são divisíveis por exatamente dois dos números 2, 3, 5 e 7. (Continuação)

$$a_2 = \sum_{k=0}^{4-2} (-1)^k C_{2+k}^k S_{2+k} = (-1)^0 C_2^0 S_2 + (-1)^1 C_3^1 S_3 + (-1)^2 C_4^2 S_4$$

Como:

$$S_2 = 4807$$

$$S_3 = 808$$

$$S_4 = 47$$

Então:

$$a_2 = 4807 - (3 \times 808) + (6 \times 47) = 2665$$

Exemplo 1) Quantos são os inteiros entre 1 e 10.000 (inclusive) que: (Continuação)

b) são divisíveis por no mínimo dois dos números 2, 3, 5 e 7?

Em outras palavras queremos calcular o número de elementos que pertencem a pelo menos dois dos conjuntos A_1, A_2, A_3 e A_4 .

$$b_2 = \sum_{k=0}^{4-2} (-1)^k C_{2+k-1}^k S_{2+k} = (-1)^0 C_1^0 S_2 + (-1)^1 C_2^1 S_3 + (-1)^2 C_3^2 S_4$$

$$= 4807 - (2 \times 808) + (3 \times 2665) = 3332$$

Conjunto Potência



O conjunto potência de um conjunto A , denotado por $P(A)$ é o conjunto cujos membros são todos os possíveis subconjuntos de A .

Exemplos: Se $A = \{x, y\}$, então $P(A) = \{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{x, y\}\}$.

Se $B = \{x, y, z\}$, então $P(B) = \{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{x, y\}, \{z\}, \{x, z\}, \{y, z\}, \{x, y, z\}\}$

O número de subconjuntos é 2^n , onde n é número de elementos do conjunto.